

Second degré

Introduction :

degré	expression	courbe
0	p	droite horizontale
1	$mx + p$	droite de pente m
2	$ax^2 + bx + c$	parabole

dans l'étude des fonctions, les fonctions du second degré arrivent naturellement après les fonctions affines.

exemple de la mécanique :

Premier degré : mouvement d'un corps libre ne subissant aucune force : trajectoire rectiligne (rayons lumineux).

Second degré : Ces fonctions permettent de représenter des phénomènes plus complexes : mouvement d'un corps dans un champ de gravitation uniforme (sur terre) : trajectoire parabolique.

Étymologie de parabole : du grec ancien. En référence à quelque chose que l'on jette au loin. La trajectoire locale sur terre d'un objet lancé est parabolique.

“parabole” : courbe intervenant dans l'étude des coniques : courbes obtenues par la section d'un cône avec un plan (lampe de poche contre un mur). Parabole : lorsque le plan est parallèle au côté du cône.

Propriété particulière des paraboles : concentration des rayons $\longrightarrow$ Antenne parabolique, four solaire.

1 Polynôme du second degré

1.1 Fonction polynôme de degré 2

Définition 1. On appelle fonction polynôme du second degré toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto ax^2 + bx + c \\ \text{avec } a, b, c &\in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Exemple } f(x) &= x^2 + x + 1 & a = \dots & b = \dots & c = \dots \\ f(x) &= 1 - 2x^2 \end{aligned}$$

$$\text{Exemple (autre degré) : polynôme de degré 5 : } f(x) = x^5 + 3x^2 + x - 1$$

Exemple :

Toute fonction de la forme $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a \neq 0$ est une fonction du second degré.

$$\text{En effet, } a(x - \alpha)^2 + \beta =$$

Une telle forme est appelée “forme canonique”

1.2 Forme canonique

Propriété 2. Soit f une fonction du second degré telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$. Alors f peut s'écrire de façon unique sous forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$. $\Delta = b^2 - 4ac$ est appelé discriminant de f .

preuve : unicité admise

écriture : simple vérification calculatoire.

Exemples : mise sous forme canonique

a) $x^2 - 6x + 2$

b) $4x^2 - 3$

c) $3x^2 - 12x + 21 =$

Remarque : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ alors $f(\alpha) =$

1.3 Variations

on admettra que les variations d'une fonction du second degré sont les suivantes

On utilise la forme canonique qui décrit une composition de fonction (enchaînement)

$f: x \mapsto \dots$

Sur les exemples précédents, on en déduit les variations

pour $a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
f			

pour $a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
f			

1.4 Courbe

La courbe d'une fonction du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ est une parabole de sommet $S(\alpha; \beta)$

Si $a > 0$, le sommet est situé 'sous' la courbe

En effet, d'après les variations, la fonction admet un minimum atteint pour $x = \alpha$ de valeur $f(\alpha) = \beta$

Si $a < 0$, le sommet est situé 'au dessus' de la courbe. En effet, d'après les variations, la fonction admet un maximum atteint pour $x = \alpha$ de valeur $f(\alpha) = \beta$

Dans tous les cas, l'axe de la parabole est la droite d'équation $x = \alpha$ c.a.d $x = -\frac{b}{2a}$.

2 Equation du second degré et factorisation

1) Factorisation

Rappel : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta = a(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a}$
 donc $f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$

Proposition :

Propriété 3. Factorisation d'une fonction du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ une fonction du second degré. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
 Alors

1. Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ ne se factorise pas.
2. Si $\Delta = 0$ alors $f(x)$ se factorise sous la forme $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a(x - x_1)^2$
3. Si $\Delta > 0$ alors $f(x)$ se factorise sous la forme $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Vocabulaire :

pour $\Delta = 0$, $x_1 = \frac{-b}{2a}$ s'appelle la racine double du polynôme $ax^2 + bx + c$

pour $\Delta > 0$, x_1 et x_2 s'appellent les racines simples du polynôme $ax^2 + bx + c$

preuve :

Rappel : $a^2 - b^2 =$

$a^2 + b^2$ ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

puisque $a \neq 0$, on se contente de factoriser $g(x) = \frac{f(x)}{a} = () + .$

1. $\Delta < 0$: $g(x) = ()^2 -$
 $g(x)$ est donc une somme de 2 carrés, et ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$
2. $\Delta = 0$: $f(x) = a\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2$, ce qui constitue une factorisation de $g(x)$
3. $\Delta > 0$: Donc $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ et donc $g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

x_1 et x_2 s'appellent les racines $ax^2 + bx + c$

2) Résolution de l'équation du second degré.

introduction : pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, on cherche à factoriser.

Théorème 4. Théorème :

Résolution d'une équation du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ une équation du second degré.

1. Si $\Delta < 0$, alors l'équation n'admet pas de solution réelle.
2. Si $\Delta = 0$, alors l'équation admet une unique solution
 appelée aussi racine double $x_1 = \frac{-b}{2a}$.
3. Si $\Delta > 0$, alors l'équation admet deux solutions distinctes
 appelées racines simples

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

preuve : $\Delta < 0$, on a montré que $ax^2 + bx + c$ est soit strictement positif, soit strictement négatif, et ne peut pas s'annuler.

$\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ donc $ax^2 + bx + c = 0$, $\iff x = x_1$ ou $x = x_2$

$\Delta = 0$, l'équation devient $a(x - x_1)^2 = 0 \iff x = x_1$.

Exemple :

1) Résoudre $x^2 + x + 1 = 0$ discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$

Pas de solution. (on dit aussi pas de racine)

2) Résoudre $x^2 - x - 1 = 0$ discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times (1) \times (-1) = 1 + 4 = 5$

$a = 1$, $b = -1$, $c = -1$

$\Delta > 0$, deux racines distinctes, $x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{5}}{2 \times 1}$ et $x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{5}}{2 \times 1}$

$x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ « nombre d'or ».

3) $x^2 + 4x + 4 = 0$, discriminant: $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$, Donc une seule solution

$x_1 = \frac{-4}{2 \times 1} = -2$

remarque : $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, donc -2 est une racine « évidente ». Δ inutile.

4) $x^2 + x = 0 \iff x(x + 1) = 0$, $x = 0$ ou $x = -1$ racines évidentes. Δ inutile.

on a aussi $\Delta = 1 > 0$, racines $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1}}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1}}{2} = 0$

5) $x^2 = 0$ évident $x = 0$. Δ inutile.

6) $x^2 + 2x - 3 = 0$,

$x = 1$ racine évidente. On verra que ici le produit des racines vaut -3

donc l'autre racine est -3 .

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$ $\Delta > 0$, deux racines distinctes $x_1 = \frac{-2 - 4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2 + 4}{2} = 1$

3 Signe d'une fonction du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ une fonction du second degré, et $\Delta = b^2 - 4ac$.

1. Si $\Delta < 0$ alors $f(x) =$

2. Si $\Delta = 0$ alors $f(x) =$

3. Si $\Delta > 0$, alors on a :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+$
signe de a							
$x - x_1$							
$x - x_2$							
$(x - x_1)(x - x_2)$							
$f(x)$							

“f(x) est du signe de a à l'extérieur des racines”

4 Tableau récapitulatif

5 Relations coefficients-racines